# Estructuras y esfuerzos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Definir estructura, conocer sus funciones y distinguir estructuras naturales y artificiales
- Identificar cargas y los cinco tipos de esfuerzos: tracción, compresión, flexión, torsión y cortadura
- Reconocer los elementos de una estructura y la función de cada uno
- Explicar las condiciones de una buena estructura: resistencia, rigidez y estabilidad, y la triangulación

## Para pensar

**Una hoja de papel se dobla sola si la sujetas de un extremo. Pero si la doblas en acordeón, puede aguantar un libro encima. ¿Cómo es posible, si es el mismo papel?**

## Explicación

### ¿Qué es una estructura?

Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí que sirve para **soportar fuerzas** (cargas) y transmitirlas al suelo sin romperse ni deformarse demasiado. Todos los cuerpos y objetos tienen una: el esqueleto de un animal, el tronco y las ramas de un árbol, el armazón de una silla, el cuadro de una bici o los pilares y vigas de un edificio. Hay **estructuras naturales**, creadas por la naturaleza, como el esqueleto, el caparazón de una tortuga, una telaraña, un panal de abejas o una montaña; y **estructuras artificiales**, construidas por las personas, como puentes, torres, grúas, presas, estanterías o tiendas de campaña. Muchas estructuras artificiales imitan a las naturales: la torre Eiffel se inspiró en la estructura del fémur, y los paneles en forma de panal se usan en aviones.

undefined

### Las funciones de las estructuras

Las estructuras cumplen varias funciones. **Soportar pesos**: los pilares de un edificio, las patas de una mesa o una estantería. **Salvar distancias**: los puentes, las pasarelas o los tendidos eléctricos. **Proteger** objetos o seres vivos: el casco de una moto, el cráneo, el caparazón, una caja de embalaje o la carcasa de un móvil. **Dar forma y rigidez** a un objeto: las varillas de un paraguas, el armazón de una tienda de campaña o las costillas de un barco. Y **mantener la posición** de otros elementos: el chasis de un coche sujeta el motor y las ruedas; una grúa eleva cargas a gran altura. Una misma estructura puede tener varias funciones a la vez: nuestro esqueleto nos da forma, soporta el peso, protege los órganos y permite el movimiento.

undefined

### Cargas y esfuerzos

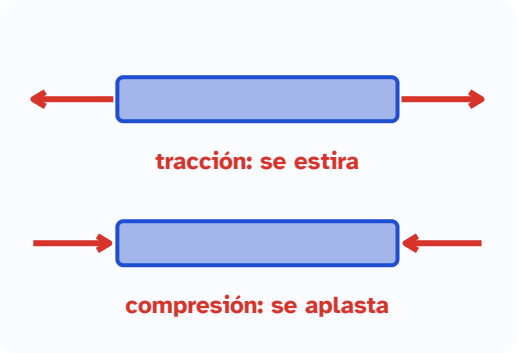
Las fuerzas que actúan sobre una estructura se llaman cargas. Las **cargas fijas** o permanentes actúan siempre: el propio peso de la estructura, el tejado, los tabiques. Las **cargas variables** cambian con el tiempo: las personas y muebles

de un edificio, los coches de un puente, el viento, la nieve o un terremoto. Al recibir cargas, los elementos de la estructura sufren tensiones internas que tienden a deformarlos: son los esfuerzos. Hay cinco tipos básicos: **tracción**, **compresión**, **flexión**, **torsión** y **cortadura** o cizalladura. Un buen diseño consigue que cada elemento soporte el esfuerzo para el que está preparado, con el material y la forma adecuados.

undefined

## Tracción y compresión

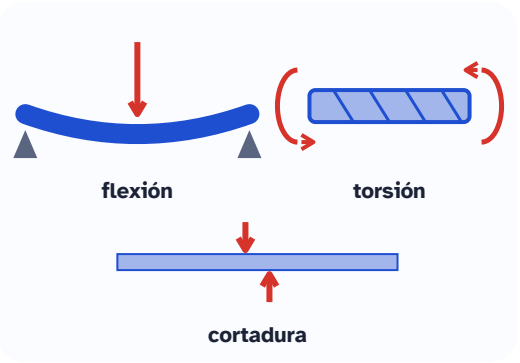
Un elemento sufre tracción cuando las fuerzas tienden a **estirarlo**, alargarlo: tiran de sus extremos hacia fuera. Sufren tracción los cables de un puente colgante o de un ascensor, las cuerdas de una guitarra, la cadena de un columpio o un tirante. Los elementos que trabajan a tracción se llaman **tirantes** y suelen ser de acero, cables o cuerdas, porque estos materiales resisten muy bien que tiren de ellos. Un elemento sufre compresión cuando las fuerzas tienden a **aplastarlo**, acortarlo: empujan sus extremos hacia dentro. Sufren compresión los pilares de un edificio, las patas de una silla, las columnas de un templo o los cimientos. Los materiales pétreos, el hormigón y el ladrillo resisten muy bien la compresión, pero mal la tracción; por eso el hormigón se refuerza con barras de acero (hormigón armado).




## Flexión, torsión y cortadura

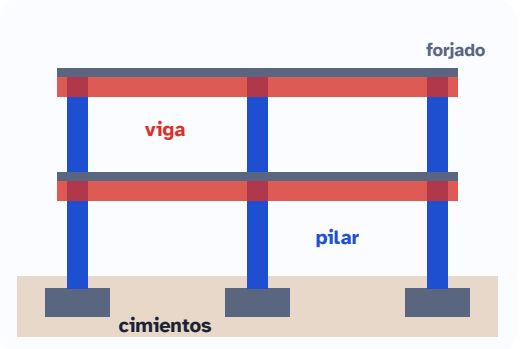
Un elemento sufre flexión cuando las fuerzas tienden a **doblarlo**, a curvarlo. Les pasa a las vigas que soportan un peso en el centro, a un trampolín cuando un nadador salta en la punta o a una estantería cargada de libros. En la flexión, la parte de arriba del elemento se comprime y la de abajo se estira. Un elemento

sufre torsión cuando las fuerzas tienden a **retorcerlo**, a girar un extremo respecto al otro: una llave al girar en la cerradura, un destornillador, el eje de un motor o una toalla al escurrirla. Un elemento sufre cortadura o cizalladura cuando dos fuerzas muy próximas y de sentido contrario tienden a **cortarlo**: el papel en unas tijeras, un tornillo que une dos chapas, o los puntos de apoyo de una viga.




## Los elementos de una estructura

Las estructuras de los edificios y de muchos objetos están formadas por elementos con nombres propios. Los cimientos o la **zapata** están bajo tierra y reparten el peso de toda la estructura sobre el terreno para que no se hunda. Los pilares y columnas son elementos verticales que soportan el peso y lo transmiten a los cimientos: trabajan a **compresión**. Las vigas son elementos horizontales que soportan el peso de los forjados y lo transmiten a los pilares: trabajan a **flexión**. Los **forjados** son las superficies horizontales que forman los suelos y los techos. Los tirantes o tensores son cables o barras que trabajan a **tracción** y sujetan otros elementos. Los **arcos** salvan huecos transmitiendo las cargas a los lados, y trabajan a compresión, por eso se pueden hacer con piedras sin mortero.



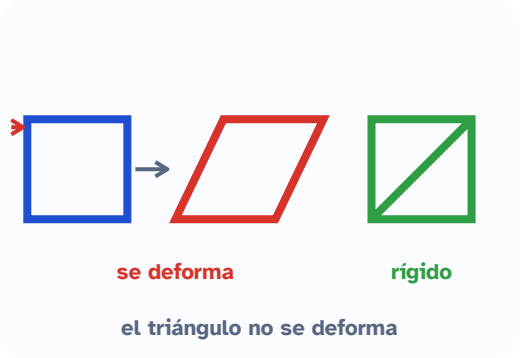

## Condiciones de una buena estructura

Para que una estructura funcione bien debe cumplir tres condiciones. Debe ser resistente: soportar las cargas sin romperse. Depende del material y de la forma y el grosor de sus elementos. Debe ser rígida: no deformarse demasiado al recibir las cargas. Una estantería que se tuerce al poner libros no es rígida, aunque no se rompa. Y debe ser estable: mantener el equilibrio sin volcarse. La estabilidad mejora si el **centro de gravedad** está bajo y si la **base** es ancha: por eso las grúas tienen contrapesos y patas extendidas, las lámparas de pie tienen una base pesada y los conos de tráfico son anchos abajo. Además, una buena estructura debe ser **ligera** y **económica**, usando el material justo: ni más (sería cara y pesada), ni menos (sería peligrosa).

undefined

## La triangulación

Si unes cuatro listones formando un cuadrado con un clavo en cada esquina y lo empujas por un lado, se deforma fácilmente en un rombo. Pero si unes tres listones formando un **triángulo**, no se deforma: el triángulo es el único polígono que es indeformable. Por eso, para dar rigidez a una estructura, se añaden barras en diagonal que la dividen en triángulos: es la triangulación. Se ve en las grúas, las torres de alta tensión, los puentes metálicos, las cerchas de los tejados, la torre Eiffel, las porterías de fútbol, los andamios o las escaleras de tijera. Las estructuras formadas por barras unidas en triángulos se llaman **estructuras trianguladas** o de celosía, y son muy resistentes y ligeras a la vez.




## Tipos de estructuras artificiales

Según su forma y cómo transmiten las cargas, las estructuras artificiales se agrupan en varios tipos. Las **masivas** están formadas por grandes cantidades de

material, sin apenas huecos: las pirámides de Egipto, las murallas o las presas de gravedad. Las **abovedadas** usan arcos, bóvedas y cúpulas, como los acueductos romanos o las catedrales. Las **entramadas** están formadas por pilares, vigas y forjados unidos, como la mayoría de los edificios actuales de hormigón armado. Las **trianguladas** usan barras formando triángulos, como las grúas o los puentes metálicos. Las **colgadas** sostienen el peso con cables que trabajan a tracción, como los puentes colgantes (el Golden Gate) o los atirantados. Las **laminares** son finas superficies curvas que dan forma y protegen, como la carrocería de un coche, una lata o un casco. Y las **neumáticas** se sostienen con aire a presión, como los castillos hinchables.

| Tipo | Ejemplo |
|---|---|
| Masiva | pirámide, presa |
| Abovedada | acueducto, catedral |
| Entramada | edificio de hormigón |
| Triangulada | grúa, torre eléctrica |
| Colgada | puente colgante |
| Laminar | carrocería, casco |
| Neumática | castillo hinchable |

undefined

## Los cinco esfuerzos



## Ejercicios

1. **Pon dos ejemplos de estructuras naturales y dos de artificiales.**

2. **Indica la función principal de: un casco, un puente, el armazón de un paraguas, una estantería.**

3. **Clasifica las cargas en fijas o variables: el peso del tejado, la nieve, las personas de un estadio, los tabiques.**

4. **Indica el esfuerzo: a) la cuerda de una guitarra; b) la pata de una mesa; c) un trampolín; d) un tornillo que une dos chapas; e) una llave en la cerradura.**

5. **¿Qué partes de una viga se comprimen y cuáles se estiran al flexionarse?**

6. **Explica la función de los cimientos, los pilares y las vigas.**

7. **Explica las tres condiciones de una buena estructura.**

8. **¿Cómo se mejora la estabilidad de una lámpara de pie?**

9. **¿Por qué el triángulo es la forma más usada en grúas y torres eléctricas?**

10. **Clasifica: la presa de un pantano, un puente colgante, la carrocería de un coche, una torre de alta tensión.**

## Practica

1. **Una estructura sirve sobre todo para...**
   - **A)** soportar cargas
   - **B)** producir energía
   - **C)** conducir electricidad
2. **El esqueleto es una estructura...**
   - **A)** natural
   - **B)** artificial
   - **C)** neumática
3. **La nieve sobre un tejado es una carga...**
   - **A)** fija
   - **B)** variable
   - **C)** nula
4. **Un cable de ascensor sufre...**
   - **A)** compresión
   - **B)** tracción
   - **C)** torsión
5. **Un pilar sufre...**
   - **A)** compresión
   - **B)** flexión
   - **C)** cortadura
6. **Una viga con peso en el centro sufre...**
   - **A)** tracción
   - **B)** flexión
   - **C)** torsión
7. **Al escurrir una toalla se produce...**
   - **A)** torsión
   - **B)** compresión
   - **C)** cortadura
8. **Las tijeras producen un esfuerzo de...**
   - **A)** flexión

**B)** cortadura

**C)** tracción

9. **El polígono indeformable es el...**

**A)** cuadrado

**B)** triángulo

**C)** hexágono

10. **Una estructura que no vuelca es...**

**A)** rígida

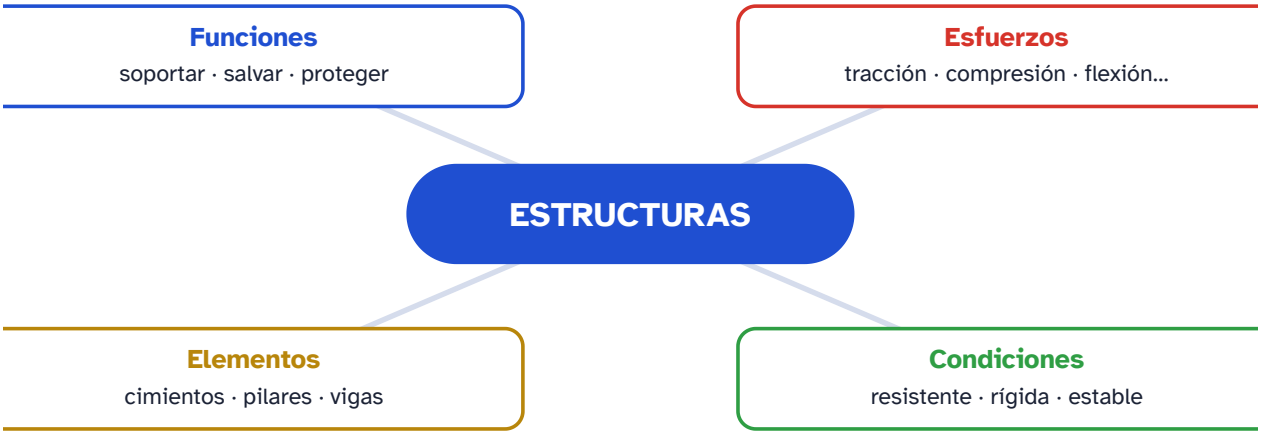
**B)** estable

**C)** resistente

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son las cargas y qué esfuerzos pueden sufrir los elementos; Qué hace cada elemento de un edificio: cimientos, pilares y vigas; Por qué se triangulan las estructuras.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Estructura**

Conjunto de elementos que soporta cargas y las transmite al suelo.

**Tracción**

Esfuerzo que tiende a estirar un elemento.

**Compresión**

Esfuerzo que tiende a aplastar un elemento.

**Flexión**

Esfuerzo que tiende a doblar un elemento; típico de las vigas.

**Torsión**

Esfuerzo que tiende a retorcer un elemento.

**Cortadura**

Esfuerzo que tiende a cortar un elemento.

**Triangulación**

Dividir una estructura en triángulos para hacerla rígida.

**Estabilidad**

Capacidad de no volcar; mejora con base ancha y centro de gravedad bajo.

## Soluciones

1. **A)** Soportar cargas.
2. **A)** Natural.
3. **B)** Variable.
4. **B)** Tracción.
5. **A)** Compresión.
6. **B)** Flexión.
7. **A)** Torsión.
8. **B)** Cortadura.
9. **B)** El triángulo.
10. **B)** Estable.

## Soluciones de los ejercicios

1. Naturales: esqueleto, panal. Artificiales: puente, estantería (u otros).
2. Proteger, salvar distancias, dar forma y soportar pesos.
3. Fijas: tejado y tabiques. Variables: nieve y personas.
4. a) Tracción; b) compresión; c) flexión; d) cortadura; e) torsión.
5. La parte superior se comprime y la inferior se estira.
6. Cimientos: repartir el peso sobre el terreno. Pilares: soportar el peso verticalmente (compresión). Vigas: soportar los forjados y llevar el peso a los pilares (flexión).
7. Resistente (no se rompe), rígida (no se deforma demasiado) y estable (no vuelca).
8. Con una base ancha y pesada que baje el centro de gravedad.
9. Porque es el único polígono indeformable: da rigidez con poco material.
10. Masiva, colgada, laminar y triangulada.